



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

80
Años

Señales e Imágenes Biomédicas



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

80
Años

Estefanía Pérez Giraldo
estefaniaperez@itm.edu.co

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Hacia una era de
Universidad y Humanidad



INTRODUCCIÓN A LAS SEÑALES BIOMÉDICAS

La mayoría de los procesos fisiológicos están acompañados de señales que reflejan su naturaleza y actividad:

- Bioquímica: en la forma de hormonas y neurotransmisores
- Eléctrica: potenciales y corriente
- Física: presión y temperatura

Una patología o un defecto en un sistema biológico causa alteraciones en su proceso fisiológico, las cuales se reflejan en las señales

Parámetros de una señal biomédica

Amplitud.

Frecuencia.

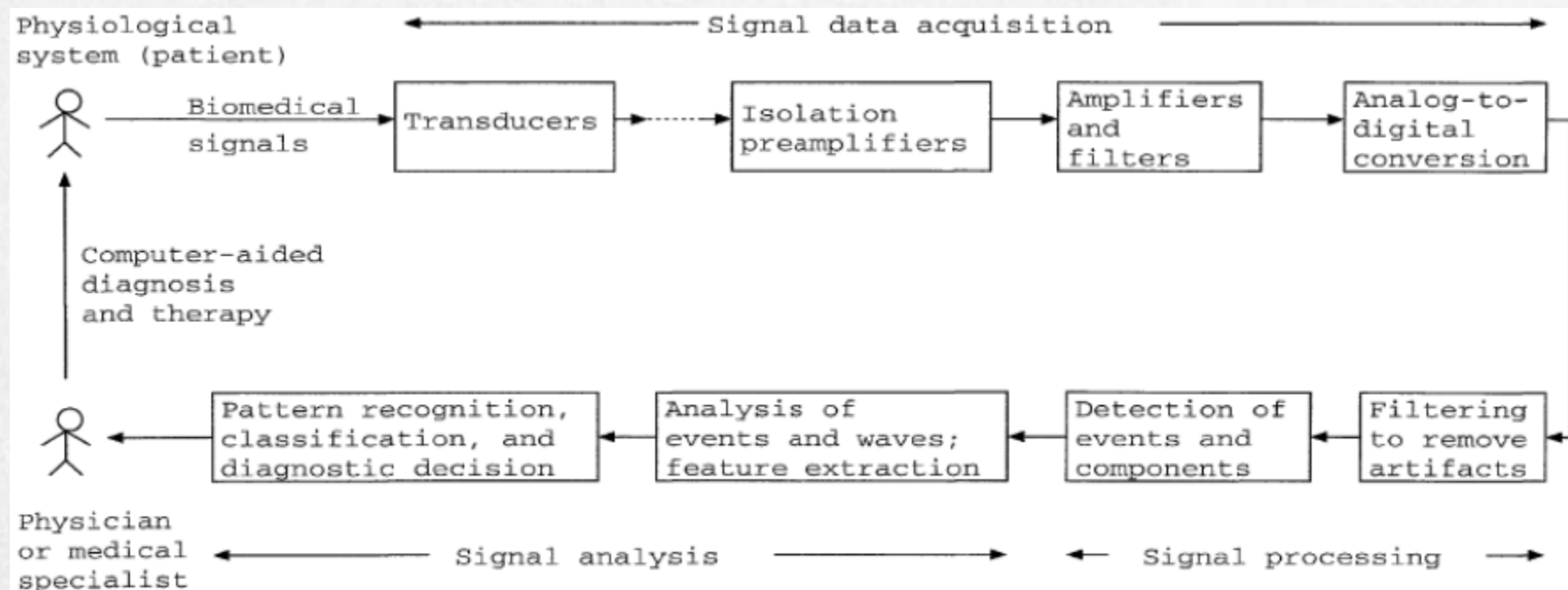
Rangos de
medición.



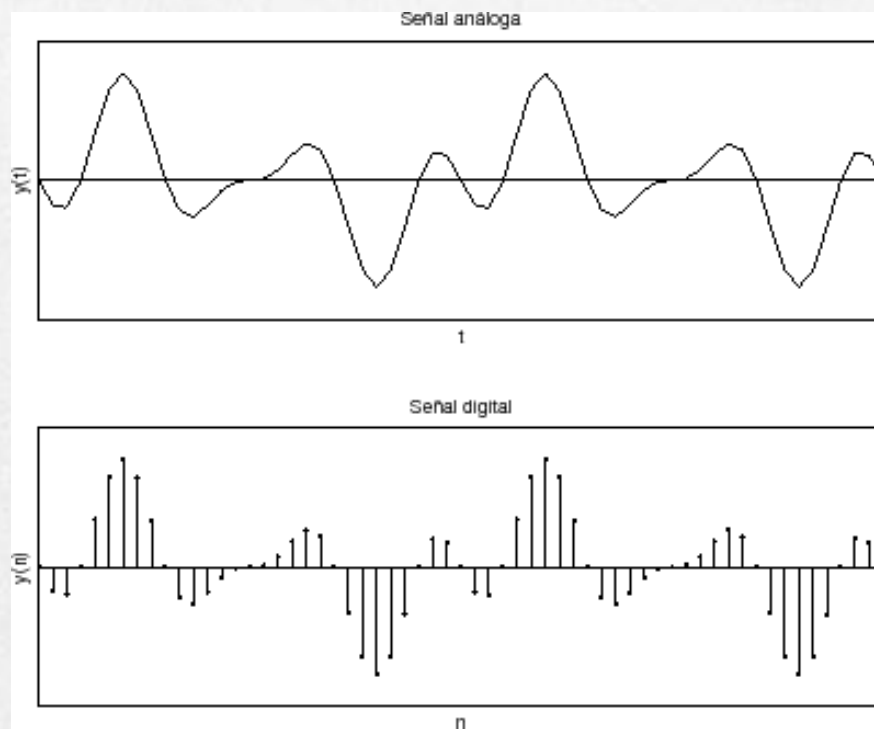
Rangos de Señales Biomédicas

Medición	Rango de amplitud	Rango de frecuencias (HZ)
Presión sanguínea	0 – 400 mmHg	0 a 50
Frecuencia respiratoria	2 a 50 resp/min	0 a 40
Pneumotacografía	0 a 600 L/min	0 a 40
Electrocardiografía	0.5 a 4 mV	0.05 a 150
Electroencefalografía	5 a 300 μ V	0.5 a 150
Electromiografía	0.1 a 5 mV	10 a 500

PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL



Señal digital



$$\{f(0), f(T), f(2T), \dots, f(nT), \dots, f(kT)\}$$

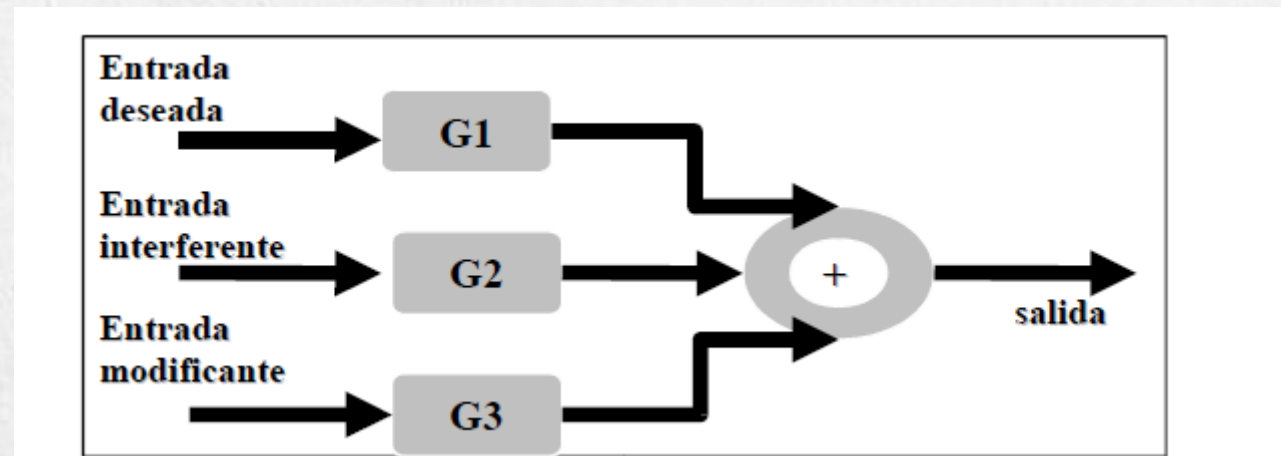


Dificultades en el análisis de señales Biomédicas

- Accesibilidad de las variables de medida
- Variabilidad de la fuente de señal
- Interrelaciones e interacciones entre sistemas fisiológicos
- Efectos de la instrumentación o el procedimiento en el sistema estudiado
- Artefactos fisiológicos e interferencia
- Limitaciones de energía
- Seguridad del Paciente

Fuentes de variabilidad: Ruido

- Ruido es lo que no quieres y señal es lo que sí quieres
- Variabilidad fisiológica
- Ruido ambiental o interferencia
- Artefactos del transductor
- Ruido electrónico





Un ejemplo sencillo: Temperatura

- Muchas enfermedades causan un aumento en la temperatura del cuerpo, para la medida cuantitativa de esta señal se requiere un termómetro
- Una medida de la temperatura en un instante de tiempo t y en una posición particular, se puede representar como un escalar x
- Si medimos la temperatura continuamente, obtenemos una señal como función del tiempo: $x(t)$ (continua y análoga)



Señal de temperatura

- Si la temperatura se mide a intervalos de tiempo establecidos, la señal se expresa en tiempo discreto:

$$X[nT] \text{ o } x[n]$$

- Donde:
 - n es el índice o número de la muestra de un arreglo de valores
 - T es el periodo o el intervalo uniforme de tiempo entre dos medidas
- Cuando una señal discreta puede tomar solo algunos valores específicos en amplitud, se dice que esta cuantizada y es conocida como una señal digital

✓ Primera Parte

Numpy: El término NumPy es en realidad la abreviatura de «Numerical Python». Es una biblioteca de código abierto en lenguaje Python. Se utiliza para la programación científica en Python, y, en particular, para la programación en Data Science, la ingeniería, las matemáticas o la ciencia.

Para trabajar con señales en Python, vamos a utilizar el paquete Numpy (<https://numpy.org/>) y el módulo signals del paquete scipy (<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html>).

Para gráficos, se va a trabajar con Matplotlib (<https://matplotlib.org/stable/tutorials/introductory/pyplot.html>).

```
[ ] import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
```

✓ Señales discretas

Una señal discreta $x[k] \in \mathbb{C}$ se puede interpretar como una secuencia de valores que dependen de un índice discreto $k \in \mathbb{Z}$. La señal discreta usualmente es adquirida a partir del muestreo a tiempo discreto de una señal continua $x(t)$, de tal forma que $x[k] = x(kT)$ donde T es el periodo de muestreo. De esta forma la variable k representa el número de muestra de la señal discreta.

Teniendo en cuenta que una señal discreta se representa como una secuencia de valores, en Python las señales se trabajan como arreglos unidimensionales. Para esto, se recomienda utilizar la librería Numpy.

Revisemos un ejemplo:

```
[ ] x=np.array([0,0.1,0.2,0.3,0.2,0.1,-0.1,0])
```

```
[ ] x
```

```
⇒ array([ 0. ,  0.1,  0.2,  0.3,  0.2,  0.1, -0.1,  0. ])
```

```
[ ] print(x)
```

```
⇒ [ 0.   0.1  0.2  0.3  0.2  0.1 -0.1  0. ]
```

Revisemos la dimensionalidad del arreglo anterior:

```
[ ] x.shape
```

```
⇒ (8,)
```

En Numpy se debe tener cuidado con la dimensionalidad, el arreglo anterior es unidimensional. Observese que solo tiene una dimensión. Este tipo de arreglos puede ser problematico para ciertas operaciones matriciales que se necesitan en procesamiento de señales. Por ello se recomienda trabajar con arreglos bidimensionales de tal forma que sea posible diferenciar si se esta trabajando con un vector fila o un vector columna. Veamos un ejemplo:

```
[ ] x2=x.reshape(-1,1) #Convertimos el arreglo en un vector columna
```

```
[ ] x2
```

```
⇒ array([[ 0. ],  
        [ 0.1],  
        [ 0.2],  
        [ 0.3],  
        [ 0.2],  
        [ 0.1],  
        [-0.1],  
        [ 0.]])
```

```
x3=x.reshape(1,-1) #Convertimos en arreglo en un vector fila x3
```

```
[ ] x3=x.reshape(1,-1)
```

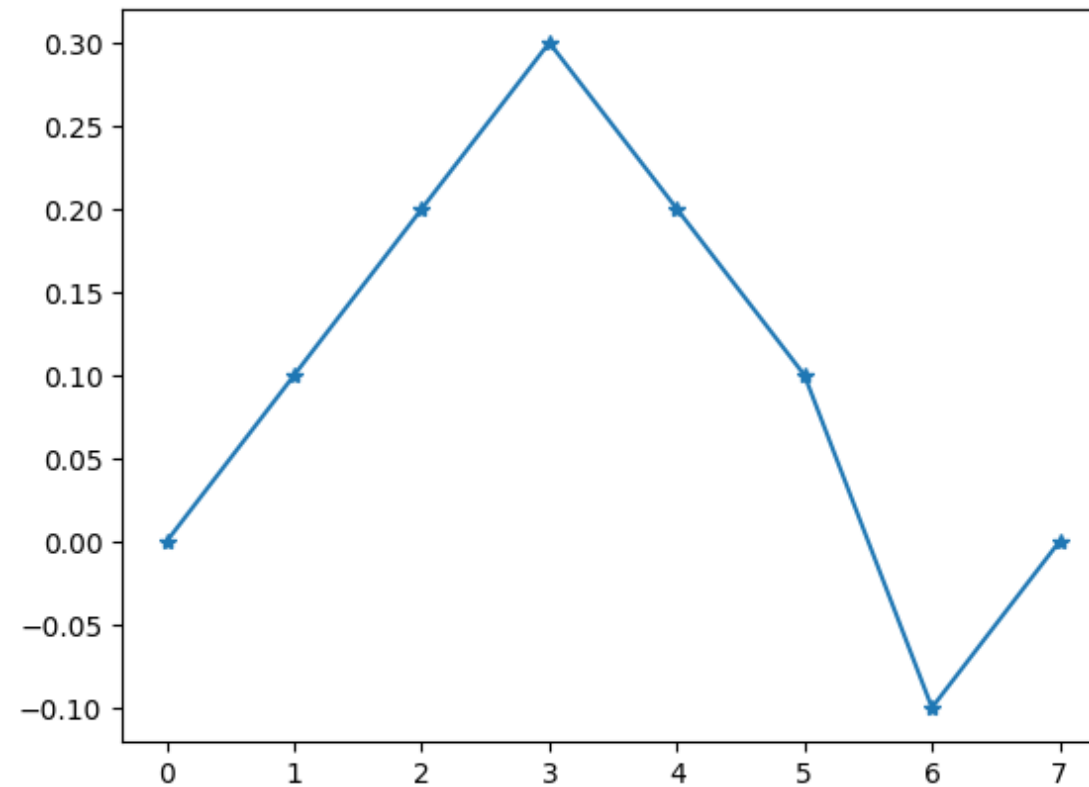
```
[ ] x3
```

```
⇒ array([[ 0. ,  0.1,  0.2,  0.3,  0.2,  0.1, -0.1,  0. ]])
```

Haz doble clic (o pulsa Intro) para editar

```
[ ] plt.plot(x,marker='*')  
plt.xlabel('Muestras')
```

```
⇒ Text(0.5, 0, 'Muestras')
```



Vamos a suponer que la frecuencia de muestreo es 10Hz, es decir el periodo de muestreo es 0.1s

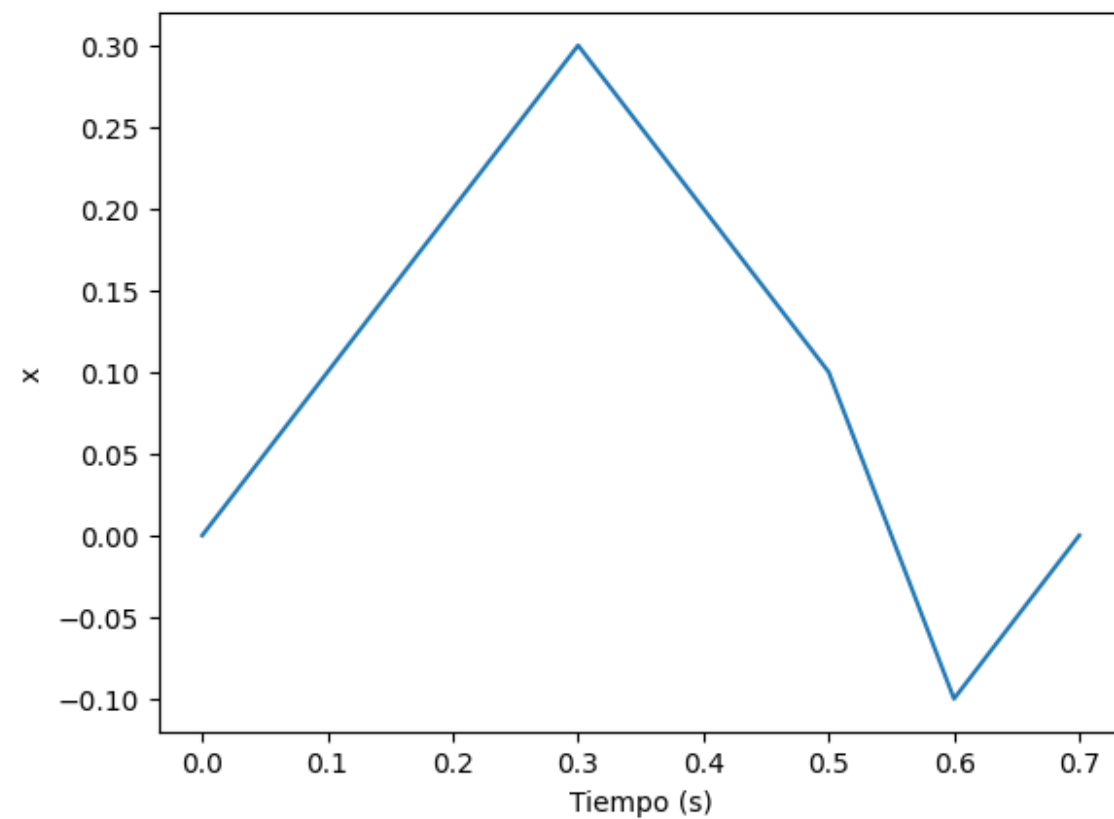
```
[ ] t=np.array([0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7])
```

```
[ ] t
```

```
⇒ array([0. , 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7])
```

```
[ ] plt.plot(t,x)  
plt.xlabel('Tiempo (s)')  
plt.ylabel('x')
```

```
⇒ Text(0, 0.5, 'x')
```





Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

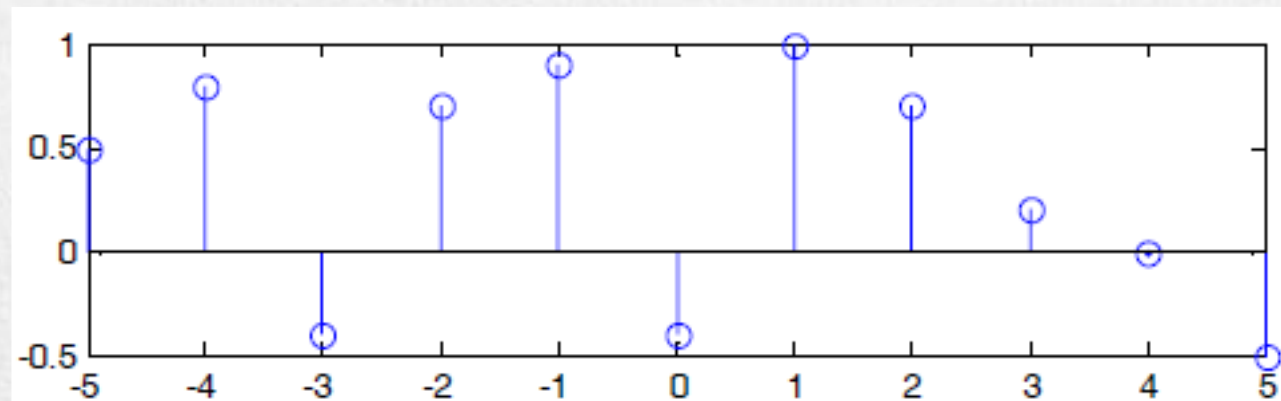
80
Años

¡MUCHAS GRACIAS!

A decorative graphic consisting of several horizontal lines in various colors (blue, green, yellow, orange, red, purple) and a stylized blue and green swirl on the right side.

Introducción a las señales discretas

- Una señal en tiempo discreto $x[n]$ es una función de una variable independiente entera
- Una señal en tiempo discreto no está definida para instantes entre dos muestras sucesivas
- Es incorrecto pensar que $x[n]$ es igual a cero si n no es un entero, simplemente la señal $x[n]$ no está definida para valores no enteros de n .



Representación

- Representación funcional

$$x(n) = \begin{cases} 1 & \text{para } n = 1, 3 \\ 4 & \text{para } n = 2 \\ 0 & \text{para otro caso} \end{cases}$$

- Representación tabular

n	...	-2	-1	0	1	2	3	...
$x(n)$	...	0	0	0	1	4	1	...

- Representación como secuencia $x[n] = [\dots, 0, 1, 4, 1, 0, \dots]$

Transformaciones de escalamiento y desplazamiento

- Desplazamiento en el tiempo:
 - Una señal se desplaza en el tiempo cuando a la variable independiente n se le suma un valor k .

$$y(n) = x(n - k) \quad -\infty < n < \infty$$

- Si $k > 0$ se da un retardo de la señal en k unidades de tiempo.
- Si $k < 0$ se produce un adelanto de la señal en k unidades de tiempo.



Transformaciones de escalamiento y desplazamiento

- Escalamiento en amplitud:
 - Una señal $x(n)$ se escala en amplitud al multiplicar la señal por una constante k .

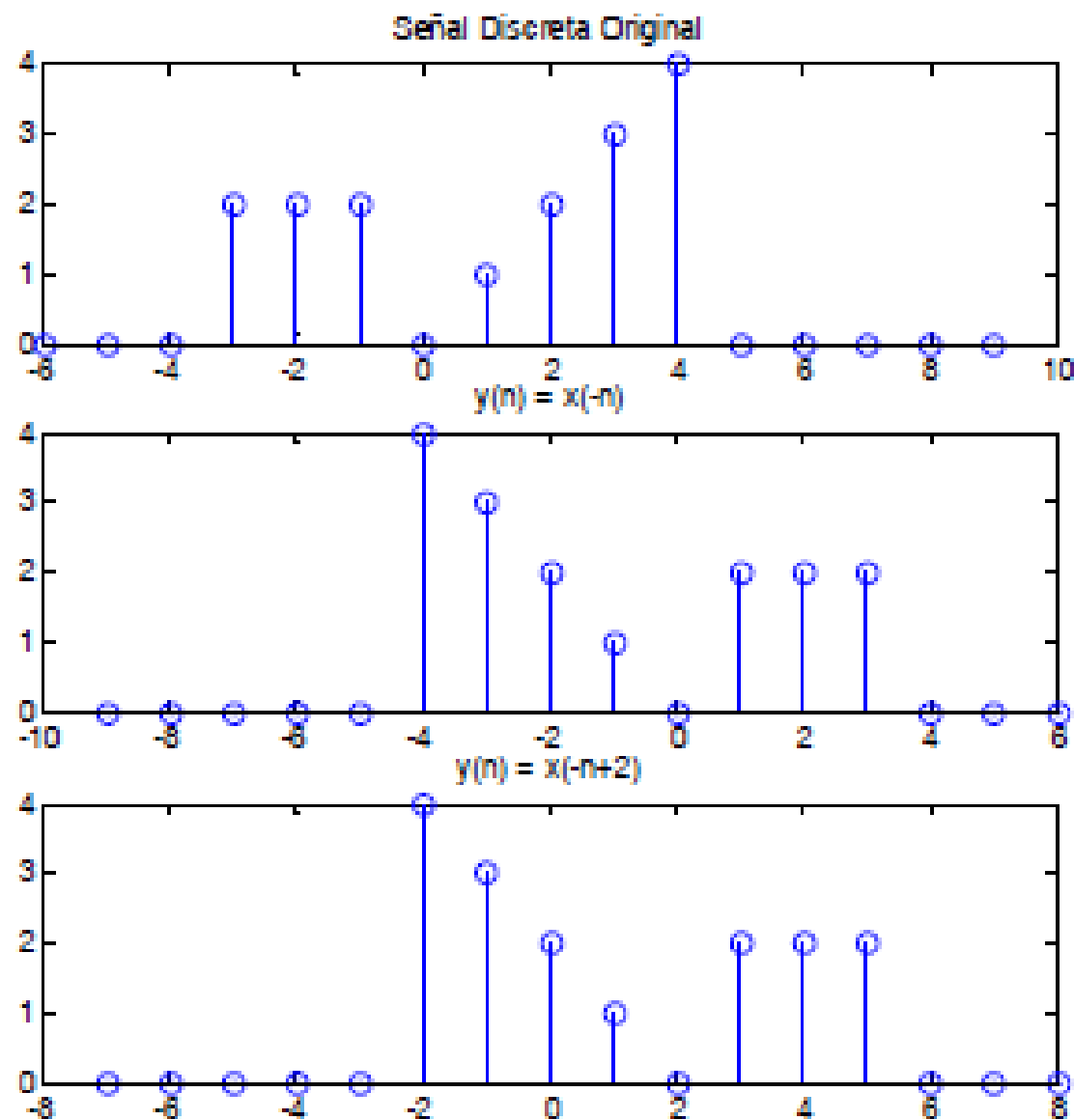
$$y(n) = kx(n) \quad -\infty < n < \infty$$



Transformaciones de escalamiento y desplazamiento

- Solapamiento o Reflexión:
 - La reflexión de una señal en torno al origen se produce cuando se reemplaza la variable independiente n por $-n$. No tiene efecto en funciones pares.

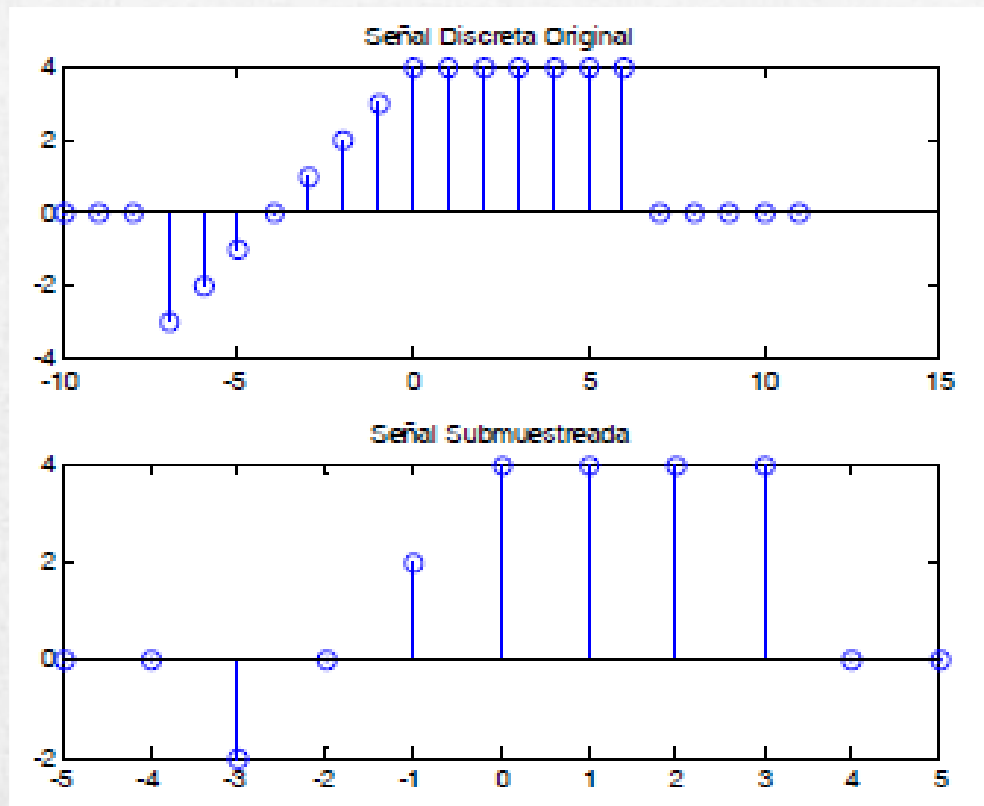
$$y(n) = x(-n)$$



Ejemplos de reflexión y desplazamiento

Transformaciones de escalamiento y desplazamiento

- Escalamiento en el tiempo:
 - Produce una compresión la señal, se conoce también como sub-muestreo, se presenta cuando se realiza una transformación reemplazando n por kn .



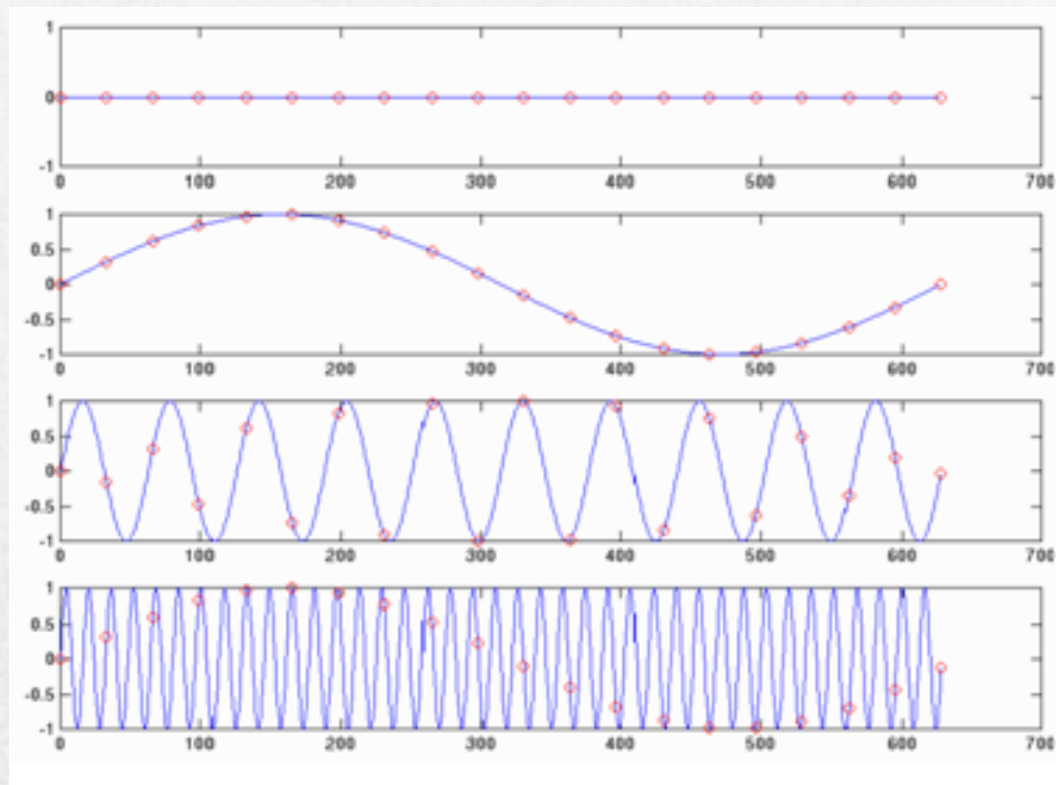


TIPOS DE SEÑALES

- Periódicas:
- No periódicas. $x(n + N) = x(n)$
- Pares: $x(n) = x(-n)$
- Impares: $x(n) = -x(n)$
- Determinística: se puede expresar con una función matemática.
- Aleatoria.

Teorema del muestreo

- Cuando se toma un muestreo periódico de una señal, según el teorema de Nyquist – Shannon la frecuencia de muestreo debe ser mínimo el doble de la frecuencia de la señal.



✓ Señal senoidal

Vamos a empezar estudiando como construir y graficar una señal senoidal teniendo en cuenta la variable tiempo.

Para generar la señal, es necesario tener un vector de tiempo. Para construir este vector debemos considerar el periodo de muestreo y vamos a utilizar algunas funciones de python para generar números secuenciales.

Funciones para generar números secuenciales:

```
[ ] print(np.linspace(0,0.7,8))
```

```
⇒ [0.  0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7]
```

```
[ ] print(np.arange(0,10)) # Sin parametro de distancia
```

```
⇒ [0 1 2 3 4 5 6 7 8 9]
```

```
[ ] print(np.arange(0,10,0.5)) # con parametro de distancia
```

```
⇒ [0.  0.5 1.  1.5 2.  2.5 3.  3.5 4.  4.5 5.  5.5 6.  6.5 7.  7.5 8.  8.5  
   9.  9.5]
```

```
[ ] frecuenciaMuestreo=20  
   PeriodoMuestreo=1/frecuenciaMuestreo  
   t=np.arange(0,0.9+PeriodoMuestreo,PeriodoMuestreo)  
   print(t)
```

```
⇒ [0.  0.05 0.1  0.15 0.2  0.25 0.3  0.35 0.4  0.45 0.5  0.55 0.6  0.65  
   0.7  0.75 0.8  0.85 0.9 ]
```

✓ Construcción de la Señal

Ahora si, construyamos la señal senoidal. Vamos a construir y graficar una señal senoidal de 10 Hz.

Lo primero es definir la frecuencia de muestreo y el periodo de muestreo. Vamos a trabajar con una frecuencia de muestreo que sea veinte veces la frecuencia máxima de la señal.

```
[ ] fm=40 #Frecuencia de muestreo  
    T=1/fm #periodo de muestreo
```

Primero debemos construir el vector de tiempo:

```
[ ] t=np.arange(0,1,T)
```

```
[ ] print(t)
```

```
↗ [0.  0.025 0.05  0.075 0.1   0.125 0.15  0.175 0.2   0.225 0.25  0.275  
   0.3   0.325 0.35  0.375 0.4   0.425 0.45  0.475 0.5   0.525 0.55  0.575  
   0.6   0.625 0.65  0.675 0.7   0.725 0.75  0.775 0.8   0.825 0.85  0.875  
   0.9   0.925 0.95  0.975]
```

```
[ ] t.shape
```

```
↗ (40,)
```

Y construimos la señal:

```
[ ] frecuencia=10  
    x1=np.sin(2*frecuencia*np.pi*t)
```

Ejercicios

Graficar la señal anterior con al menos 5 frecuencias de muestreo diferentes.

Se sugiere realizar los gráficos en un subplot y generar una celda de texto donde se realice el análisis de los problemas que se observan con frecuencias de muestreo menores a 20 Hz y las diferencias observadas.



Institución
Universitaria
Reacreditada en Alta Calidad

80
Años

¡MUCHAS GRACIAS!

